

# 電験二種 理論 Topic 08 練習問題

L0系はどうやって磁石だけで浮いて進む？ / 電磁誘導・渦電流・電磁力・磁気エネルギー

一次試験型12問（基礎3・標準6・複合3） / 全問五肢択一 / 完全解説付き

## 問題

### 基礎

#### 問1 磁束変化から誘導起電力

200ターンのコイルを貫く1ターン当たりの磁束が、4.0 msの間に1.5 mWbから0.5 mWbへ一定の割合で減少した。誘導起電力の大きさとして正しいものを選び。

1. 5 V
2. 20 V
3. 25 V
4. 50 V
5. 100 V

#### 問2 レンズの法則

ある閉コイルを正方向へ貫く磁束が増加している。誘導電流について正しいものを選び。

1. 正方向の磁束をさらに増加させる向きの磁界を作る。
2. 正方向の磁束増加を妨げる向きの磁界を作る。
3. 磁束の大きさに関係なく常に電流は0である。
4. 誘導電流の向きはコイル抵抗だけで決まる。
5. ファラデーの法則の負号は電圧の大きさが負であることを表す。

#### 問3 開回路と誘導起電力

コイルを貫く磁束が時間変化しているが、コイルの端子は開放されている。正しいものを選び。

1. 誘導起電力も誘導電流も必ず0である。
2. 誘導起電力は生じるが、理想的な開回路では閉路電流は流れない。
3. 誘導起電力は生じず、誘導電流だけが流れる。
4. 開回路ではレンズの法則は成立しない。
5. 開回路では磁束が変化してもファラデーの法則を適用できない。

### 本試験標準

#### 問4 位置変化を時間変化へ変換

ある移動コイルの鎖交磁束が位置  $l$  [m] に対し  $\lambda(l)=0.25l$  [Wb・turn] で与えられる。コイルが  $l$  の正方向へ 3.0 m/s で移動するとき、 $e=-d\lambda/dt$  で定義した誘導起電力を選び。

1. -0.083 V
2. -0.25 V
3. -0.75 V
4. +0.75 V
5. +3.0 V

#### 問5 誘導起電力から誘導電流

単純な閉回路に12 Vの誘導起電力が生じ、回路抵抗を3.0  $\Omega$  とみなせる。誘導電流の大きさを選び。

1. 0.25 A
2. 1.0 A
3. 3.0 A
4. 4.0 A
5. 36 A

### 問6 磁気エネルギー

インダクタンス  $L=0.40\text{ H}$  の線形コイルに  $I=3.0\text{ A}$  が流れている。蓄えられる磁気エネルギーを選べ。

1.  $0.60\text{ J}$
2.  $1.2\text{ J}$
3.  $1.8\text{ J}$
4.  $3.6\text{ J}$
5.  $7.2\text{ J}$

### 問7 磁気エネルギーからインダクタンス

ある線形コイルに  $I=4.0\text{ A}$  が流れているとき、磁気エネルギーが  $2.0\text{ J}$  であった。インダクタンス  $L$  を選べ。

1.  $0.125\text{ H}$
2.  $0.25\text{ H}$
3.  $0.50\text{ H}$
4.  $1.0\text{ H}$
5.  $4.0\text{ H}$

### 問8 結合コイル - 磁束が助け合う向き

2コイルについて  $L_1=0.20\text{ H}$ 、 $L_2=0.10\text{ H}$ 、 $M=0.050\text{ H}$ 、 $I_1=2.0\text{ A}$ 、 $I_2=3.0\text{ A}$  とする。両コイルの磁束が互いに助け合う向きのとき、合計磁気エネルギーを選べ。

1.  $0.55\text{ J}$
2.  $0.85\text{ J}$
3.  $1.00\text{ J}$
4.  $1.15\text{ J}$
5.  $1.45\text{ J}$

### 問9 結合コイル - 磁束が打ち消す向き

問8と同じ数値で、両コイルの磁束が互いに打ち消す向きのとき、合計磁気エネルギーを選べ。

1.  $0.25\text{ J}$
2.  $0.55\text{ J}$
3.  $0.85\text{ J}$
4.  $1.15\text{ J}$
5.  $1.45\text{ J}$

## 複合・ひっかけ

### 問10 渦電流

渦電流について正しいものを一つ選べ。

1. 渦電流はファラデーの法則とは別の独立した現象である。
2. 渦電流は導体内部に分布して流れる誘導電流であり、磁束変化に対してレンツの法則に従う。
3. 渦電流は絶縁体内部だけに生じる。
4. 渦電流の向きは常に外部磁束の変化を強める。
5. 磁束が時間変化しなくても、導体を置くだけで必ず渦電流が流れる。

### 問11 磁束変化から電磁力まで

100ターンのコイルを貫く1ターン当たりの磁束が、 $3.0\text{ ms}$ の間に  $0.80\text{ mWb}$  から  $0.20\text{ mWb}$  へ一定の割合で減少する。回路抵抗は  $5.0\text{ }\Omega$  とする。誘導電流の一部を長さ  $0.20\text{ m}$  の直線導体として扱い、その導体が  $0.50\text{ T}$  の一様磁界に直交しているとき、導体に働く力の大きさを選べ。

1.  $0.08\text{ N}$
2.  $0.20\text{ N}$
3.  $0.40\text{ N}$
4.  $0.80\text{ N}$
5.  $2.0\text{ N}$

## 問12 総合正誤

本Topicの範囲について正しいものを一つ選べ。

1.  $d\lambda/dl$  が一定なら、移動速度を2倍にしても誘導起電力の大きさは変わらない。
2. 線形コイルでは電流を2倍にすると  $W=LI^2/2$  より磁気エネルギーは4倍になる。
3. 開回路では磁束が変化しても誘導起電力は生じない。
4. 結合コイルの相互項  $M_{11}I_2$  は磁束の向きに関係なく必ず正である。
5. 渦電流はレンツの法則に従わない。

## 正答一覧

- 問1 正答 4  
問2 正答 2  
問3 正答 2  
問4 正答 3  
問5 正答 4  
問6 正答 3  
問7 正答 2  
問8 正答 4  
問9 正答 2  
問10 正答 2  
問11 正答 3  
問12 正答 2

## 完全解説

### 問1

平均誘導起電力は  $|e| = N |\Delta \Phi| / \Delta t$ 。磁束変化は  $1.0 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ 、時間は  $4.0 \times 10^{-3} \text{ s}$  なので、  
 $|e| = 200 \times 1.0 \times 10^{-3} / (4.0 \times 10^{-3}) = 50 \text{ V}$ 。正答4。Nを掛け忘れない。

### 問2

レンツの法則より、誘導作用は元の磁束変化を妨げる。正方向の磁束が増えているなら、その増加を打ち消す向きの磁界を作る電流が流れる。正答2。負号は単なる「負の大きさ」ではなく、基準方向に対する向きを示す。

### 問3

ファラデーの法則は磁束の時間変化により起電力が生じることを表すため、開回路でも誘導起電力は存在する。一方、理想的な開回路には閉じた電流経路がないため閉路電流は流れない。正答2。